



NOVOGENIA DOKUMENT

DIE VERSCHIEDENEN ARTEN VON GENANALYSEN

DIE VERSCHIEDENEN ARTEN VON GENANALYSEN

In der modernen Wissenschaft gibt es eine Vielzahl von Genanalysen, die je nach Zielsetzung zum Einsatz kommen. Diese Analysemethoden variieren hinsichtlich ihrer Grundprinzipien, Vorzüge, Limitationen und insbesondere ihrer Einsatzgebiete. Die Wahl der Analysemethode hängt stark von der Fragestellung ab, die es zu beantworten gilt, sei es in der medizinischen Diagnostik, in der Forschung oder in der personalisierten Medizin.

Die Struktur des menschlichen Genoms

Unser genetisches Material, das menschliche Genom, ist eine komplexe Struktur, bestehend aus langen DNA-Strängen. Diese Stränge setzen sich aus den vier genetischen Bausteinen Adenin (A), Cytosin (C), Guanin (G) und Thymin (T) zusammen. Mit einer beeindruckenden Gesamtlänge von 3,2 Milliarden dieser Buchstaben umfasst das Genom sowohl genetisch aktive Bereiche – die Gene, die etwa 2% unserer DNA ausmachen – als auch große Abschnitte, die nicht für Proteine kodieren und oft fälschlicherweise als "Müll-DNA" bezeichnet werden. Jedes Gen, durchschnittlich 30.000 Buchstaben lang, trägt die Information für eine bestimmte Körperfunktion, wie beispielsweise die Verdauung von Laktose.



DNA-Variationen (SNPS)

Trotz der hohen Übereinstimmung der genetischen Sequenzen zwischen zwei Individuen gibt es Unterschiede: sogenannte Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs). Diese stellen Variationen einzelner Buchstaben dar, die etwa an jeder tausendsten Stelle zwischen zwei Personen variieren können. SNPs sind die Hauptquelle der genetischen Diversität unter Menschen und liegen den meisten Unterschieden in unseren Krankheitsrisiken, Wesenszügen und physischen Merkmalen zugrunde.

Seltene Gendefekte/Mutationen

Neben diesen häufigen Variationen gibt es auch seltenere, neue Mutationen, die oft mit schweren Krankheiten in Verbindung stehen. Diese Mutationen sind so rar, dass sie oft unbekannt sind und von Spezialisten individuell bewertet werden müssen.

DIE TYPEN VON GENANALYSEN

Nachweis einer spezifischen Mutation

Wenn ein spezifischer genetischer Defekt bekannt ist, kann dieser mittels der Sanger-Sequenzierung präzise untersucht werden. Diese Methode liest etwa 100 umgebende genetische Buchstaben und erlaubt es, gezielt nach der Mutation zu suchen. Sie findet vornehmlich in der medizinischen Humangenetik bei seltenen Krankheiten Anwendung und kostet etwa 30 Euro, jedoch wird nur ein sehr kleiner Teil des Genoms erfasst.

Microarray

Mithilfe eines DNA Microarrays können 700.000 bekannte DNA-Variationen in einem Schritt analysiert werden. Diese Methode ist effizient, um genetische Unterschiede rasch zu erfassen und zu interpretieren. Der Vorteil dieser Methode liegt in der bereits vorhandenen Kenntnis vieler dieser Variationen und deren Auswirkungen auf den Körper. Ein Nachteil ist allerdings, dass neue, sehr seltene Mutationen unentdeckt bleiben können. Microarrays werden in verschiedenen Bereichen, wie Prävention oder Nutrigenetik, eingesetzt und kosten um die 100 Euro.



Genom Sequenzierung

Die umfassendste Analyseform ist die Genomsequenzierung, die das gesamte Genom eines Menschen entschlüsselt. Mit einem Preis von etwa 1.500 Euro ist sie jedoch aufwendig. Sie wird vor allem in der medizinischen Humangenetik zur Identifikation seltener Mutationen bei schwer erkrankten Personen genutzt.

Obwohl diese Methode die meisten Daten liefert, ist sie für viele Anwendungen nicht effizienter als der Microarray, da die Auswertung der seltenen Mutationen sehr zeit- und arbeitsintensiv ist. Für viele Zwecke, wie beispielsweise die Erstellung von Risikoprofilen oder Ernährungsplänen, bietet daher der Microarray (der 15 mal Preisgünstiger ist) ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis.